

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী ও ৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ২য় পর্ব কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (২০২২
প্রবিধান)

৫ম পর্ব : সার্ভেয়িং (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : পাইথন প্রোগ্রামিং

(বিষয় কোড : ২৮৫২১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ভেরিয়েবল কী?
- ২। ফ্লো চার্ট কী?
- ৩। Len () ফাংশনের কাজ কী?
- ৪। Identifier কী?
- ৫। সেট ব্যবহারের সুবিধা কী?
- ৬। POP () ফাংশন কী কাজে ব্যবহার করা হয়?
- ৭। Algorithm কী?
- ৮। সোর্স প্রোগ্রাম কী?
- ৯। Branching কয় প্রকার ও কী কী?
- ১০। Nested loop কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। Python programming-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১২। Quotation ও Comments-এর ব্যবহার লেখ।

- ১৩। Variables নামকরণের শর্তাবলী লেখ।
- ১৪। Operators কয় প্রকার ও কী কী?
- ১৫। Conditional Branching-এর Flow Chart অঙ্কন কর।
- ১৬। While loop ব্যবহার করে Flow Chart-সহ Program লেখ।
- ১৭। List ও Tuple-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৮। তিনটি সংখ্যার মাঝে বড় সংখ্যা নির্ণয় করার Program লেখ।
- ১৯। Arithmetic Operatorগুলো উদাহরণসহ লেখ।
- ২০। File Opening Access Mode-এর Syntaxগুলো Operation-সহ লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপগুলো বর্ণনা কর।
- ২২। সেন্টিগ্রেড থেকে ফারেনহাইট তাপমাত্রা রূপান্তরের জন্য Flow Chart-সহ একটি Program লেখ।
- ২৩। File Input/Output Operation-এর একটি Program লেখ।
- ২৪। উদাহরণসহ Set Operation (Union, Intersection and Difference) বর্ণনা কর।
- ২৫। ফাংশন ব্যবহার করে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার Factorial-এর মান নির্ণয়ের Program লেখ।
- ২৬। দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের Program লেখ।